

**Автономная некоммерческая профессиональная образовательная организация
«Хекслет колледж»**

**ОТЧЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
по производственной практике ПМ02**

Специальность 09.02.07 Информационные системы и программирование

ПМ.02 Осуществление интеграции программных модулей

Студент _____

Курс _____

Группа № _____

Период практики 25.05.2026 – 14.06.2026

Место прохождения практики: _____
(наименование)

(адрес)

Санкт-Петербург

2026г

**Автономная некоммерческая профессиональная образовательная организация
«Хекслет колледж»**

**ЗАДАНИЕ
на производственную практику ПМ02**

Для обучающегося	
Специальность	09.02.07 Информационные системы и программирование
Курс	
Группа	
По ПМ.02	Осуществление интеграции программных модулей
Место прохождения практики	
Период прохождения практик	25.05.2026 – 14.06.2026

Цель прохождения практики: разработка и представление проекта в рамках прохождения профессионального модуля ПМ.02 «Осуществление интеграции программных модулей».

Задание на практику:

- 1.Разрабатывать требования к программным модулям на основе анализа проектной и технической документации на предмет взаимодействия компонент
- 2.Выполнять интеграцию модулей в программное обеспечение
- 3.Выполнять отладку программного модуля с использованием специализированных программных средств
- 4.Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев для программного обеспечения
- 5.Производить инспектирование компонент программного обеспечения на предмет соответствия стандартам кодирования

Задание принято к исполнению _____ « 25 » мая 2026 г.
(подпись обучающегося)

**Автономная некоммерческая профессиональная образовательная организация
«Хекслет колледж»**

ДНЕВНИК

прохождения производственной практики ПМ02

Общие сведения

ФИО обучающегося	
Курс	
Специальность	09.02.07 «Информационные системы и программирование»
Группа	
Вид практики	Производственная
Место прохождения практики	
Период прохождения практики	25.05.2026 – 14.06.2026

Учет выполняемой работы

№ п/п	Содержание работы	Дата	Кол. часов	Подпись руководителя практики
1.	Разрабатывал требования к программным модулям на основе анализа проектной и технической документации на предмет взаимодействия компонент	25.05.2026	8	
2.	Разрабатывал требования к программным модулям на основе анализа проектной и технической документации на предмет взаимодействия компонент	26.05.2026	8	
3.	Разрабатывал требования к программным модулям на основе анализа проектной и технической документации на предмет взаимодействия компонент	27.05.2026	8	
4.	Разрабатывал требования к программным модулям на основе анализа проектной и технической документации на предмет взаимодействия компонент	28.05.2026	8	
5.	Выполнял интеграцию модулей в программное обеспечение	29.05.2026	8	
6.	Выполнял интеграцию модулей в программное обеспечение	01.06.2026	8	
7.	Выполнял интеграцию модулей в программное обеспечение	02.06.2026	4	
8.	Выполнял отладку программного модуля с	03.06.2026	8	

	использованием специализированных программных средств	6		
9.	Выполнял отладку программного модуля с использованием специализированных программных средств	04.06.2026	8	
10.	Выполнял отладку программного модуля с использованием специализированных программных средств	05.06.2026	4	
11.	Выполнял отладку программного модуля с использованием специализированных программных средств	08.06.2026	8	
12.	Осуществлял разработку тестовых наборов и тестовых сценариев для программного обеспечения	09.06.2026	8	
13.	Осуществлял разработку тестовых наборов и тестовых сценариев для программного обеспечения	10.06.2026	8	
14.	Производил инспектирование компонент программного обеспечения на предмет соответствия стандартам кодирования	11.06.2026	8	
15.	Производил инспектирование компонент программного обеспечения на предмет соответствия стандартам кодирования	12.06.2026	4	
		всего	108	

**Автономная некоммерческая профессиональная образовательная организация
«Хекслет колледж»**

**АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ
по итогам прохождения производственной практики ПМ02**

На обучающегося	
Специальность	09.02.07 Информационные системы и программирование
Курс	
Группа	
По ПМ.02	Осуществление интеграции программных модулей
Место прохождения практики	
Период прохождения практик	25.05.2026 – 14.06.2026

Результаты освоения профессиональных компетенций

Осваиваемые профессиональные компетенции		Уровень освоения*			
		низкий/ удовлетвор	средний/ хорошее	высокий/ отличное	
ПК 2.1.	Разрабатывать требования к программным модулям на основе анализа проектной и технической документации на предмет взаимодействия компонент				
ПК 2.2.	Выполнять интеграцию модулей в программное обеспечение				
ПК 2.3.	Выполнять отладку программного модуля с использованием специализированных программных средств				
ПК 2.4.	Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев для программного обеспечения				
ПК 2.5	Производить инспектирование компонент программного обеспечения на предмет соответствия стандартам кодирования				
Виды работ, соответствующие ПК 4.1 – ПК 4.4					
1	Изложение требований к программному обеспечению; изложение основных методологий процессов разработки программного обеспечения; изложение основных принципов процесса разработки программного обеспечения				
2	Выполнение проектирования программного обеспечения с использованием специализированных программных пакетов; изложение основных подходов к интегрированию программных модулей; изложение концепции и реализации программных процессов				
3	Изложение основных методов и средств эффективной разработки				

4	Разработка тестовых наборов и тестовых сценариев. получение результатов тестирования и их анализ; изложение основ верификации и аттестации программного обеспечения			
5	Применение стандартов кодирования более чем одного языка программирования; выявление несоответствий стандартам в предложенном коде			

*Критерии оценки уровня освоения профессиональных компетенций:

- низкий уровень освоения – способность к выполнению работ под непосредственным руководством руководителя практики;
- средний уровень освоения – способность к выполнению работ при периодическом консультировании руководителя практики;
- высокий уровень освоения – способность к самостоятельному выполнению работ в соответствии с требованиями руководителя практики.

Общая оценка за производственную практику по ПМ.02 «Осуществление интеграции программных модулей» _____

Руководитель практики от профильной организации

_____ (_____)
(ФИО) (подпись)

М.П.

**Автономная некоммерческая профессиональная образовательная организация
«Хекслет колледж»**

ХАРАКТЕРИСТИКА

На обучающегося	
Специальность	09.02.07 Информационные системы и программирование
Курс	
Группа	
По ПМ.02	Осуществление интеграции программных модулей
Место прохождения практики	
Период прохождения практик	25.05.2026 – 14.06.2026

За время производственной практики обучающийся освоил (а):

ПК 2.1 Разрабатывать требования к программным модулям на основе анализа проектной и технической документации на предмет взаимодействия компонент

ПК 2.2. Выполнять интеграцию модулей в программное обеспечение

ПК 2.3. Выполнять отладку программного модуля с использованием специализированных программных средств

ПК 2.4. Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев для программного обеспечения

ПК 2.5 Производить инспектирование компонент программного обеспечения на предмет соответствия стандартам кодирования

Работал (а) с 25 мая 2026 года по 14 июня 2026 года и показал(а) результаты по освоению следующих общих компетенций

	Общие компетенции	Результат (+,-)
ОК 01	Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам	
ОК 02	Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности	
ОК 03	Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие	
ОК 04	Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами	
ОК 05	Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста	
ОК 06	Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе общечеловеческих ценностей, применять стандарты антикоррупционного поведения..	
ОК 07	Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях	

ОК 08	Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности	
ОК 09	Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности	
ОК 10	Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках	
ОК 11	Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере	

Заключение: обучающийся _____ готов(а) к выполнению профессиональной деятельности по Осуществлению интеграции программных модулей.

Руководитель практики от профильной организации

_____ (_____)
 (ФИО) (подпись)

МП

**Автономная некоммерческая профессиональная образовательная организация
«Хекслет колледж»**

**ОТЧЕТ
о прохождении производственной практики по ПМ02**

Обучающийся	
Специальность	09.02.07 Информационные системы и программирование
Курс	
ПМ02	Осуществление интеграции программных модулей
Группа	
Место прохождения практики	АНПОО «Хекслет колледж»
Период прохождения практик	25.05.2026 – 14.06.2026

1. Выбранный проект

Название проекта: Notable — веб-приложение для заметок

Ссылка на проект из каталога: <https://github.com/practical-tutorials/project-based-learning#python>

Учебный проект: <https://codeburst.io/create-a-django-api-in-under-20-minutes-2a082a60f6f3>

Краткое описание (3–5 предложений):

Notable предназначен для хранения личных заметок. Пользователь входит в аккаунт и работает со своими записями. Аудитор имеет доступ к чтению всех заметок без права изменения; суперпользователь управляет всеми записями. Браузерный интерфейс обращается к REST API на Django и TastyPie.

Что реализовано / доработано в ходе практики:

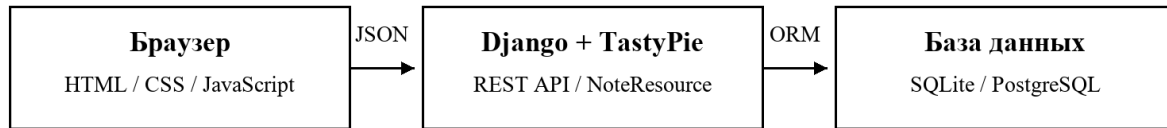
1. Вход, выход и сессионная авторизация с CSRF-защитой.
2. Связь пользователей и заметок, ограничения базы данных.
3. Разграничение доступа: владелец, аудитор, администратор.
4. CRUD заметок, форма и страницы списка.
5. Проверка обязательных полей и длины заголовка.
6. Резервная копия SQLite с контрольной суммой SHA-256.
7. Восстановление в отдельную базу и проверка целостности.
8. Шестнадцать автоматических тестов.
9. README, тестовые аккаунты и GIF-демонстрация.

2. Технический паспорт проекта

Название проекта	Notable
Ссылка на выбранный проект	https://codeburst.io/create-a-django-api-in-under-20-minutes-2a082a60f6f3
GitHub-репозиторий	https://github.com/dreizziq/practice
Frontend (технологии)	HTML, CSS, JavaScript, Django Templates
Backend (технологии)	Python, Django 5.2.17, TastyPie 0.15.1
База данных	SQLite; настройки поддерживают подключение PostgreSQL
Наличие авторизации	Да; сессии Django
Тестовые данные для входа (если авторизация есть)	student1 / PracticeDemo2026! student2 / PracticeDemo2026! auditor / PracticeDemo2026! Создаются командой seed_demo в локальном режиме.

3. Архитектура проекта

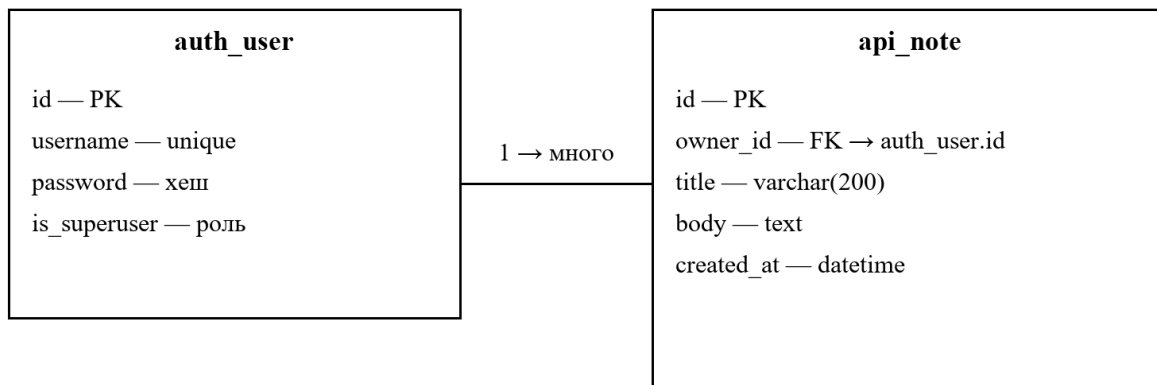
3.1 Общая архитектурная схема



Краткое пояснение:

Страница на HTML и CSS содержит форму и список заметок. JavaScript отправляет запросы к API через fetch. Django сопоставляет адрес запроса с ресурсом NoteResource. TastyPie выполняет операцию над моделью Note. Django ORM читает и изменяет записи в базе данных. Сервер возвращает JSON, после чего браузер обновляет список. Внешние API не используются.

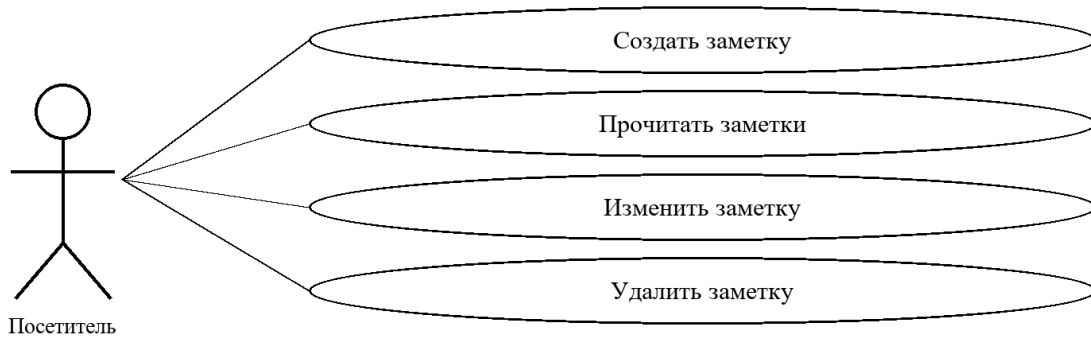
3.2 Модель данных (ERD)



Сущности и назначение:

auth_user хранит пользователей и хеши паролей. **api_note** содержит заметки и обязательный внешний ключ **owner_id** на пользователя. Связь: один пользователь — много заметок. Удаление владельца с заметками запрещено. Роль аудитора задают **auth_group** и **auth_user_groups**. В БД действуют ограничения непустого заголовка и текста.

3.3 Use Case (Сценарии использования)



Ключевые сценарии (happy path):

Сценарий	Шаги (кратко)
Создать заметку	Ввести заголовок и текст; нажать «Создать заметку»; увидеть новую карточку.
Просмотреть заметки	Открыть главную страницу; прочитать карточки; при необходимости перейти на следующую страницу.
Изменить заметку	Нажать «Изменить»; исправить текст; сохранить; проверить обновлённую карточку.
Удалить заметку	Нажать «Удалить»; подтвердить действие; убедиться, что карточка исчезла.

3.4 API (если применимо)

Метод	URL	Назначение	Пример запроса/ответа (коротко)
GET	/api/note/	Список заметок	200; objects и meta
POST	/api/note/	Создание	{"title":"План","body":"Текст"}; 201
GET	/api/note/{id}/	Чтение записи	200; title, body, resource_uri
PUT	/api/note/{id}/	Изменение	{"title":"Новый","body":"Текст"}; 204
DELETE	/api/note/{id}/	Удаление	204; затем GET возвращает 404

4. Таблица соответствия (трассировка реализации)

Функция (Use Case)	Файл/папка в GitHub (ссылка)
Вход и выход	notable_django/urls.py
CRUD и пагинация	api/resources.py
Разграничение доступа	api/permissions.py
Связи и ограничения БД	api/models.py
Интерфейс и CSRF-токен	api/static/api/app.js
Тестовые аккаунты	api/management/commands/seed_demo.py
Резервное копирование	api/management/commands/backup_database.py
Восстановление и целостность	api/db_backup.py
Проверка прав и восстановления	api/tests.py
Результаты проверки копии	docs/backup-verification.json

5. Демонстрация работы

Формат демонстрации	GIF
Ссылка на демонстрацию	docs/demo.gif
Что показано	Заполнение формы, создание заметки, изменение её текста и сохранённый результат.
Примечания (если нужно)	Файл docs/demo.gif в комплекте проекта; демонстрация выполнена локально.

6. Репозиторий и качество кода

README содержит описание, стек и инструкцию локального запуска	Да
Бейдж Code Climate отображается в README	Нет
Оценка Code Climate (A/B/...)	
История коммитов (не один массовый коммит)	
Замечания/рефакторинг (кратко)	1. Добавлены права доступа и CSRF-защита. 2. Проверены копирование и восстановление SQLite. 3. Успешно пройдены 16 тестов и Django check.

7. Вывод по практике

В рамках проекта по ПМ02 подготовлено приложение Notable, объединяющее браузерный интерфейс, REST API и модуль хранения заметок. Определены границы компонентов и формат обмена данными. Клиентская часть отправляет HTTP-запросы, серверный ресурс обрабатывает их через модель Note, а база сохраняет результат. Для проверки взаимодействия подготовлены автоматические тесты и демонстрация основных действий.

Архитектура разделяет обработку интерфейса, HTTP-запросов и постоянное хранение. Браузер передаёт JSON серверному ресурсу, который проверяет ввод и обращается к модели Note. Django ORM формирует запросы к базе данных. Полученный результат возвращается клиенту, после чего список заметок обновляется. Такой подход позволяет проверять одну и ту же серверную логику через интерфейс и через тестовый HTTP-клиент.

Модель данных расширена связью между пользователем и заметками. Поле `owner_id` является обязательным внешним ключом, поэтому запись не может существовать без владельца. Один пользователь может иметь несколько заметок. Удаление владельца, у которого остаются записи, запрещено. Ограничения базы данных запрещают пустые заголовки и текст; форма дополнительно проверяет длину и обязательность полей. Изменения структуры сохранены в миграции, которая также обеспечивает сохранность ранее созданных записей.

Разграничение доступа реализовано на сервере. Обычный пользователь получает только свои записи, аудитор может читать все заметки без права изменения, а суперпользователь имеет полный доступ. Попытка обратиться к чужому идентификатору не раскрывает данные. Владелец при создании назначается из текущей сессии, поэтому его нельзя подменить в JSON. Пароли обрабатываются встроенной системой Django и сохраняются как хеши. Изменяющие запросы с сессионной авторизацией требуют CSRF-токен.

Для администрирования реализованы команды резервного копирования и восстановления SQLite. Копия создаётся через SQLite Backup API; рядом сохраняется контрольная сумма SHA-256. При восстановлении проверяются контрольная сумма, целостность файла и внешние ключи. Восстановление выполняется в новый файл, поэтому ошибочная команда не перезаписывает рабочую базу. Снимок содержит пользовательские данные и хеши паролей, поэтому папка копий исключена из Git. Контрольная сумма используется для обнаружения повреждений и не заменяет шифрование.

Проверка включала 16 автоматических тестов. Подтверждены операции CRUD, отклонение некорректного ввода, сохранение прежних данных при ошибке, изоляция пользователей, запрет изменений для аудитора, полномочия администратора и CSRF-защита. Для резервных копий проверены восстановление удалённой записи, запрет перезаписи существующего файла и отказ при нарушении контрольной суммы. Отдельно создана и восстановлена копия рабочей SQLite: количество пользователей и заметок совпало, проверка целостности завершилась успешно.

Основными техническими задачами стали согласование прав доступа на всех маршрутах и безопасное восстановление данных. Было важно не ограничиваться скрыванием кнопок в интерфейсе: запреты должны действовать и при прямом запросе к API. При работе с SQLite также потребовалось явно закрывать подключения, чтобы файлы корректно освобождались в Windows. Эти проверки показывают взаимосвязь прикладной логики, ограничений базы данных и особенностей среды выполнения.

Дальнейшее развитие может включать журнал действий, автоматизированное расписание резервного копирования, шифрование копий и ограничение частоты попыток входа. Подключение PostgreSQL предусмотрено настройками, но выполненная проверка резервного копирования относится к SQLite. Внешняя оценка качества кода должна подтверждаться результатом реального сервиса. Проект позволяет продемонстрировать взаимодействие программных модулей, организацию данных и основные меры управления доступом без подмены проверенных результатов предположениями.

Подпись обучающегося: _____ Дата: «___» _____ 20__ г.